Poder Executivo
Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia

UFAM

Documento de Arquitetura de Software

[DR.t] – [DR.TEMPO]	
Gestor do Projeto	**Gerente de Projeto**
Anacilia Vieira	Ícaro de Abreu Silva
anaciliacavalcante@ufam.edu.br	icaroabreu.s@gmail.com

Objetivo deste Documento

Este documento visa descrever as principais decisões de projeto de arquitetura tomadas pela equipe de desenvolvimento e os critérios considerados durante a tomada destas decisões. Suas informações incluem a parte de *hardware* e *software* do sistema.

Histórico de Revisão

Data	Demanda	Autor	Descrição	Versão
[07/09/2005]	[criação do documento]	[Ícaro de Abreu Silva]	[Foi criado o documento e adicionado as informações como objetivo e introdução]	[0.1]
[11/09/2005]	[Atualização do documento]	[Ícaro de Abreu Silva]	[Foi Atualizado o documento e adicionado as informações ao documento do tópico 2 ao 7]	
[15/09/2005]	[Atualização do documento]	[Ícaro de Abreu Silva]	[Foi atualizada o documento e adicionado as informações ao documento do tópico 8 ao 10]	
[22/09/2005]	[Atualização do documento]	[Ícaro de Abreu Silva]	[Foi atualizado o documento e adicionado as informações ao documento do tópico 8 ao 10]	
[29/09/2005]	[Atualização do documento]	[Ícaro de Abreu Silva]	[Foi atualizado o documento e adicionado as diagramas ao documento do tópico 4 ao 6]	
[10/10/2005]	[Atualização do documento]	[Ícaro de Abreu Silva]	[Foi atualizado o documento e adicionado as diagramas ao documento do tópico 7 ao 8]	

Sumário

1. INTRODUÇÃO 3
   1.1 Finalidade 3
   1.2 Escopo 3
   1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações 3
   1.4 Referências 4
2. REPRESENTAÇÃO ARQUITETURAL 4
3. REQUISITOS E RESTRIÇÕES ARQUITETURAIS 4
4. VISÃO DE CASOS DE USO 5
   4.1 Casos de Uso significantes para a arquitetura 5
5. VISÃO LÓGICA 6
   5.1 Visão Geral – pacotes e camadas 6
   5.2 Diagrama de Classes 6
   5.3 Diagrama de Estado 7
6. VISÃO DE IMPLEMENTAÇÃO 7
   6.1 Diagrama de Componente 7
7. VISÃO DE PROCESSOS 8
   7.1 Diagrama de Sequência 8
   7.2 Diagrama de Atividade 8
8. VISÃO DE IMPLANTAÇÃO 9
   8.1 Diagrama de implantação 9
9. DIMENSIONAMENTO E PERFORMANCE 9
   9.1 Volume 9
   9.2 Performance 9
10. QUALIDADE 10

1.

1. INTRODUÇÃO

1.1 Finalidade

Este documento fornece uma visão arquitetural abrangente do sistema **Dr.Tempo**, usando diversas visões de arquitetura para representar diferentes aspectos do sistema. O objetivo é capturar e comunicar as decisões arquiteturais significativas que foram tomadas em relação ao sistema, seguindo o modelo “4+1” de Philippe Kruchten.

1.2 Escopo

O Dr.Tempo é um aplicativo móvel desenvolvido para a plataforma Android que oferece aos usuários a capacidade de acessar previsões climáticas em tempo real, visualizar mapa e gerenciar tarefas. O público-alvo inclui pessoas que desejam praticidade no acesso às condições do tempo, profissionais que dependem de informações climáticas.

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

- **API**: Interface de Programação de Aplicações
- **GPS**: Global Positioning System

1.4 Referências

- Kruchten, P. “4+1 View Model of Architecture”, 1995
- Oracle Docs: QoS – Quality of Service

2. REPRESENTAÇÃO ARQUITETURAL

Este documento irá detalhar as visões baseadas no modelo “4+1”.

Visão	Público	Área
Lógica	Analistas	Realização dos Casos de Uso
Processo	Integradores	Performance, Escalabilidade, Concorrência
Implementação	Programadores	Componentes de Software
Implantação	Eng. de Sistemas	Nós físicos
Casos de Uso	Todos	Requisitos funcionais

3. REQUISITOS E RESTRIÇÕES ARQUITETURAIS

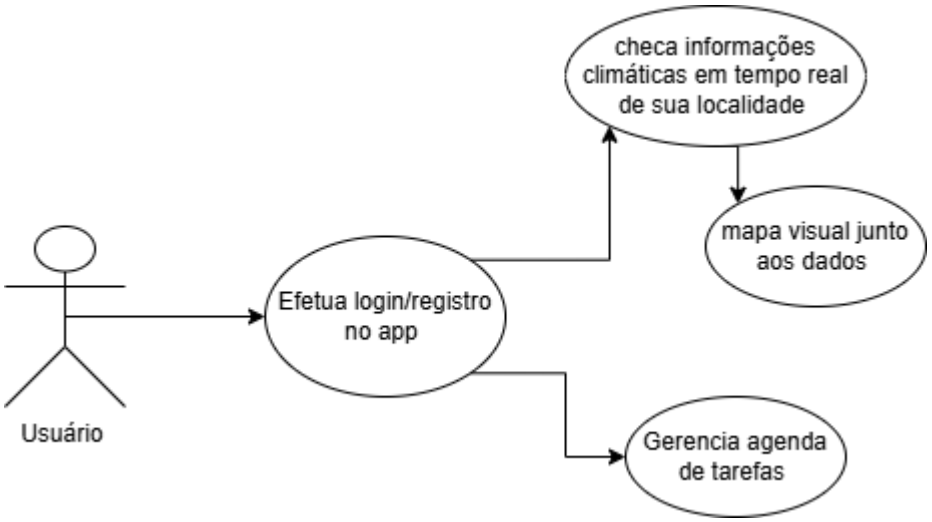
Esta seção descreve os requisitos de software e restrições que têm um impacto significativo na arquitetura.

Requisito	Acesso à internet
Linguagem	Python, usando kivy para probabilizá-lo para o Android
Plataforma	Android
Segurança	Autenticação por Gmail, armazenamento seguro de dados locais por meio do firebase
Internacionalização	Por enquanto apenas o GPS que vai funcionar independente do lugar
Offline	Funcionamento offline com dados armazenados localmente

4. VISÃO DE CASOS DE USO

Os casos de uso mais importantes para a arquitetura incluem:

1. **Consultar previsão do tempo**
2. **Visualizar mapa com alertas climáticos**
3. **Gerenciar agenda de tarefas**



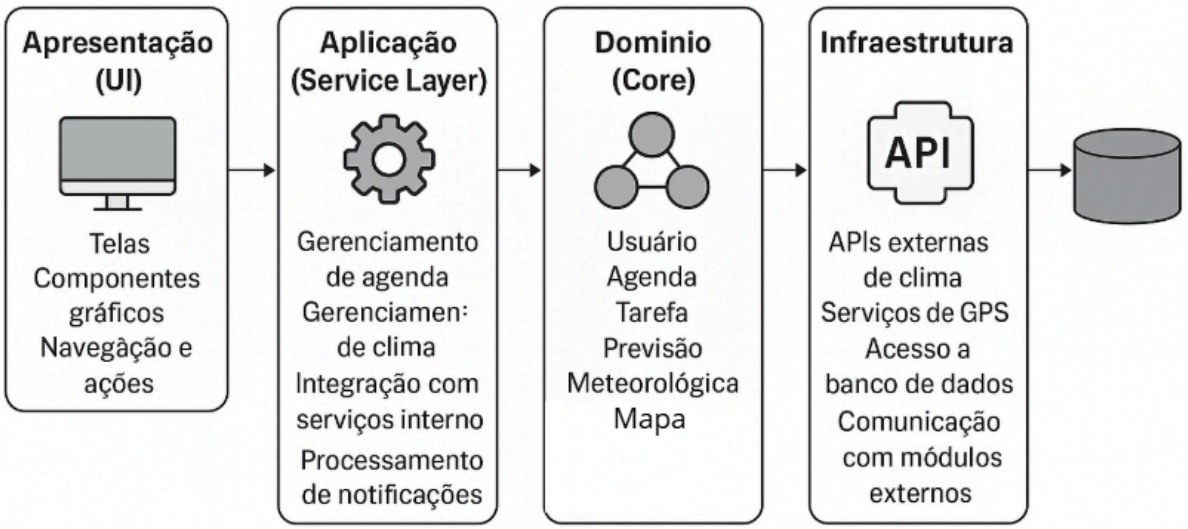
5. VISÃO LÓGICA

5.1 Visão Geral – Pacotes e Camadas

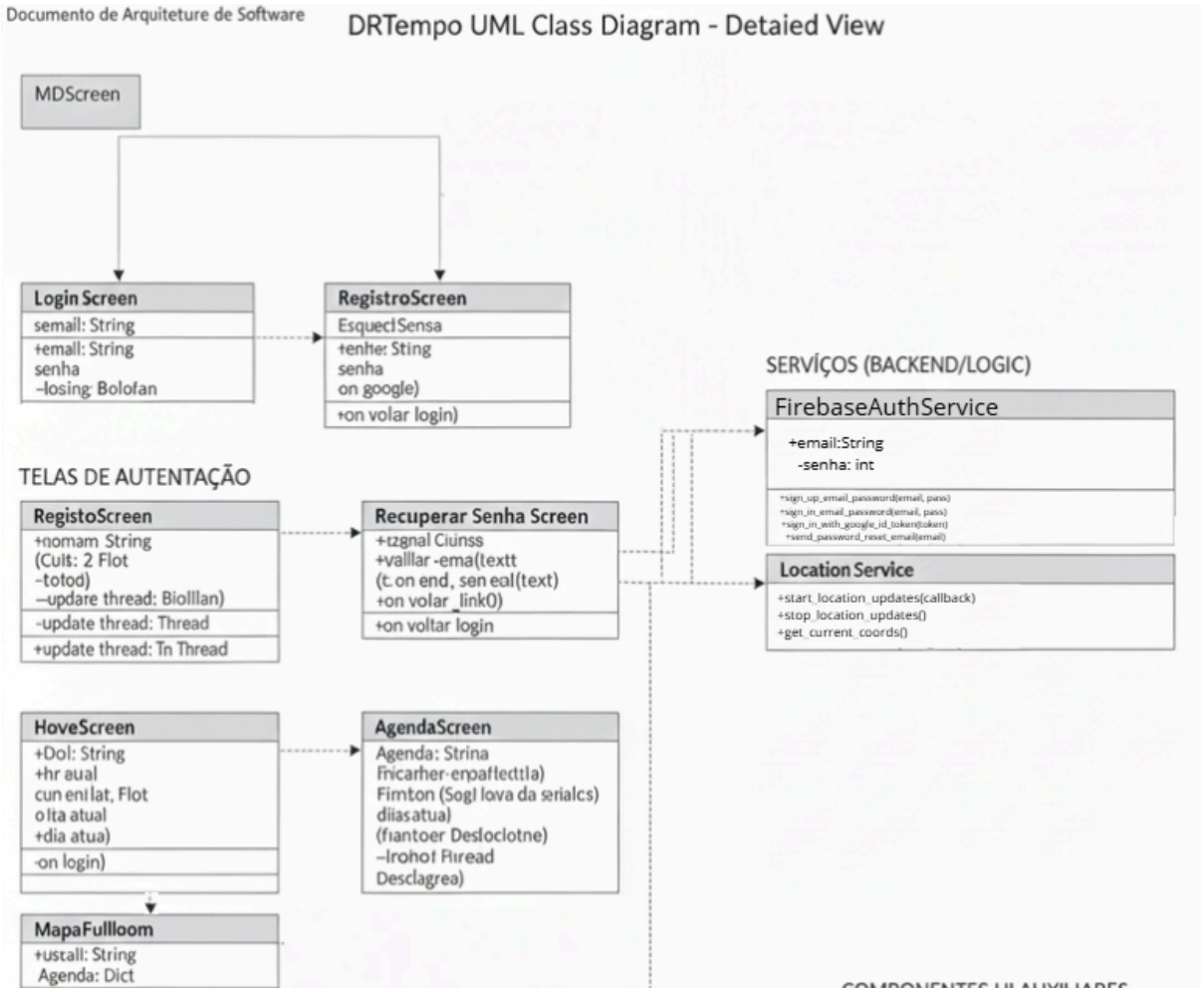
O sistema está dividido em quatro camadas principais:

1. **Apresentação (UI)**: Telas e interação com o usuário.
2. **Aplicação (Service Layer)**: Gerenciamento de agenda, clima.
3. **Domínio (Core)**: Entidades (Usuário, Agenda, Tarefa, Previsão, Notificação, Mapa).
4. **Infraestrutura**: APIs externas, GPS.

5.1 Visão Geral – Pacotes e Camadas

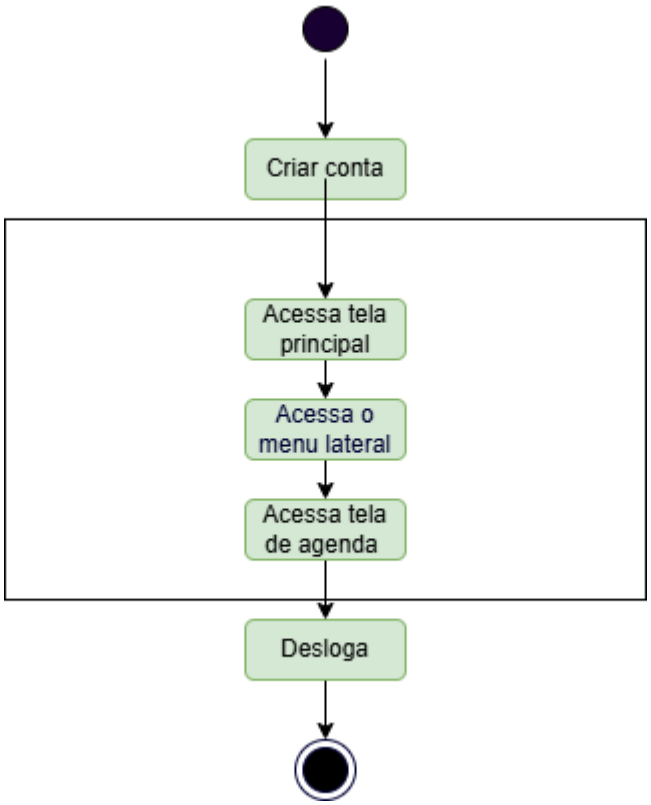


5.2 Diagrama de Classes



5.3 Diagrama de Estado

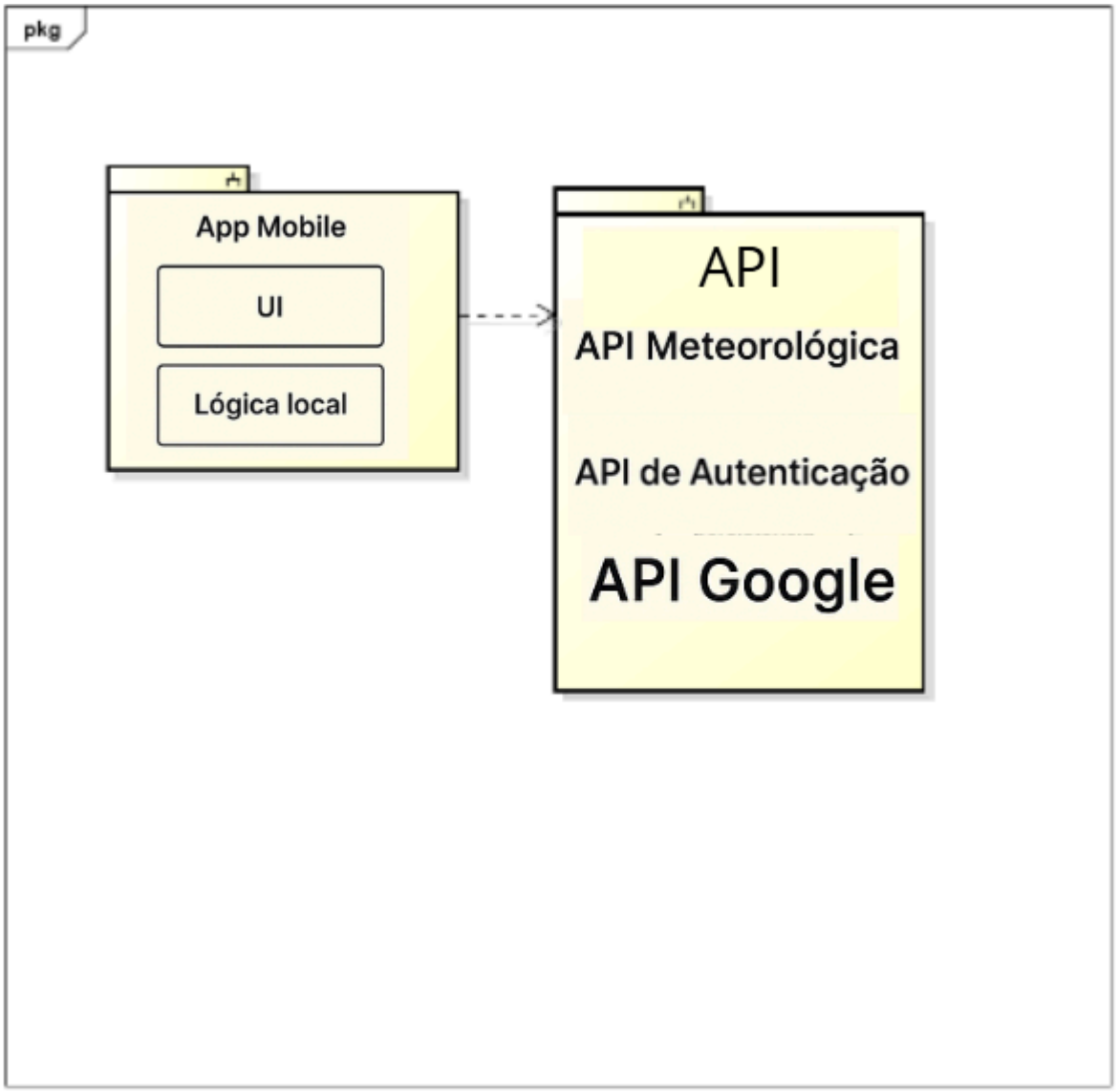
Exemplo de estados do Usuário:
Não logado → Logado → (tela principal)clima , acessar mapa, abre menu, agenda)



6. VISÃO DE IMPLEMENTAÇÃO

6.1 Diagrama de Componentes

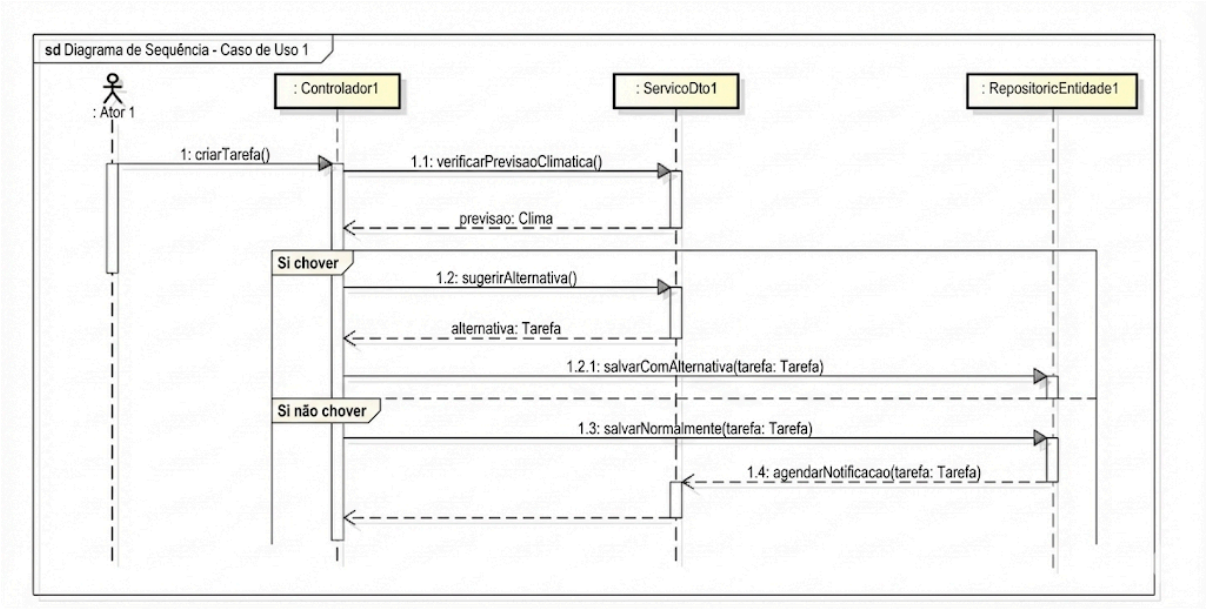
- App Mobile (UI + lógica local)
- API Meteorológica
- API de Autenticação
- API Google



7. VISÃO DE PROCESSOS

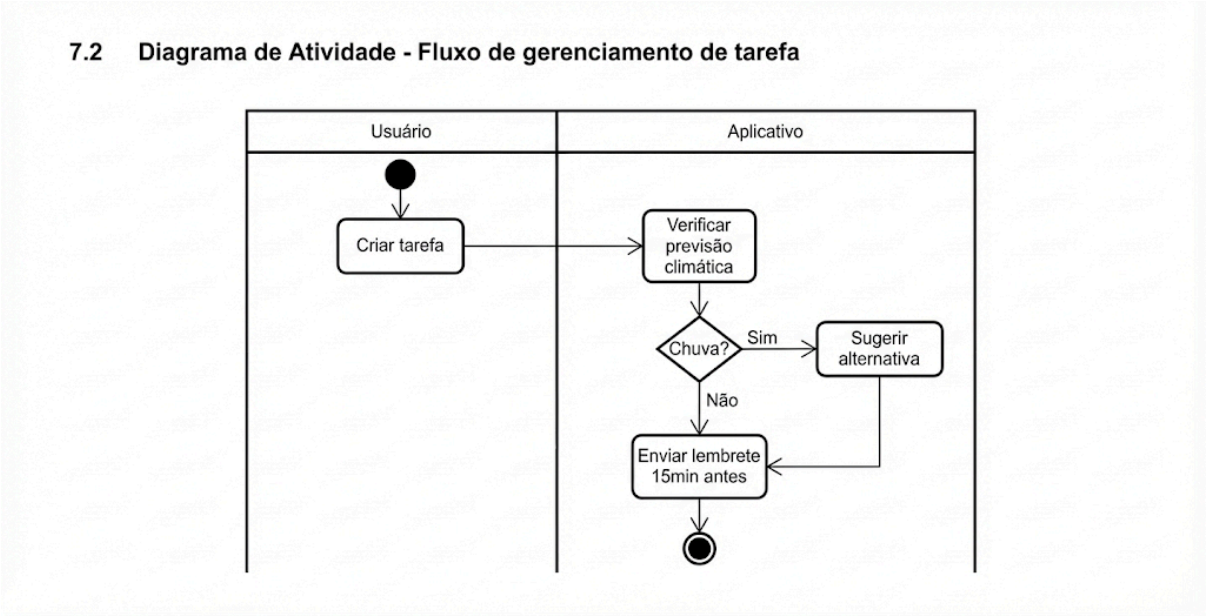
7.1 Diagrama de Sequência

Exemplo:
Usuário cria tarefa → App verifica previsão climática → Se chover → sugere alternativa → Se não chover → salva normalmente → envia notificação no horário



7.2 Diagrama de Atividade

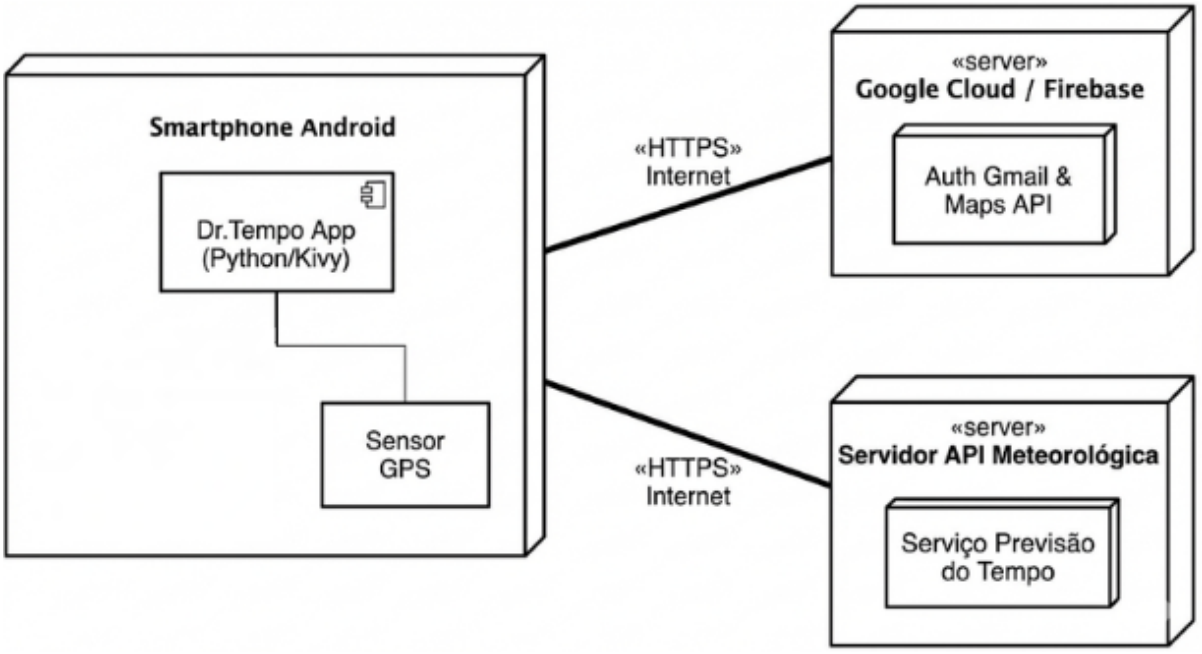
Fluxo de gerenciamento de tarefa:
Usuário cria tarefa → App verifica previsão climática → Se chuva → Sugerir alternativa → Enviar lembrete 15min antes



8. VISÃO DE IMPLANTAÇÃO

8.1 Diagrama de Implantação

- **Dispositivo Mobile (Android):** Aplicativo
- **Nuvem/API:** Serviços meteorológicos, Autenticação de Gmail,



9. DIMENSIONAMENTO E PERFORMANCE

9.1 Volume

Enumerar os itens relativos ao volume de acesso aos recursos da aplicação:

- Número estimado de usuários: [1000]
- Número estimado de acessos diários: [3000]
- Número estimado de acessos por período: [10000]
- Tempo de sessão de um usuário: [10 minutos]

9.2 Performance

- Enumerar os itens referentes à resposta esperada do sistema:
- Tempo máximo para a execução de determinada transação:[4 segundos]

10. QUALIDADE

Item	Descrição	Solução
Escalabilidade	Capacidade de crescer sem perda de desempenho	Uso de APIs escaláveis e arquitetura modular
Confiabilidade	Funcionamento correto mesmo em falhas	Cache offline + sincronização automática

Portabilidade	Suporte Android	Desenvolvimento nativo em python
Segurança	Proteção de dados e autenticação segura	Autenticação Gmail

11. MUDANÇAS REALIZADAS NA PRIMEIRA VERSÃO (MVP)

- Integração inicial apenas com **API meteorológica gratuita**

- Agenda simplificada (adição/remoção de tarefas)
- Alteração no diagrama de classes
- login/registro e esqueci a senha funcionais
- melhora no visual